

第一章 离散时间信号与系统

序列

运算

移位

$$x(n) \rightarrow \begin{cases} x(n+m) \\ x(n-m) \end{cases}$$

翻转

$$x(n) \rightarrow x(-n)$$

累加

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)$$

差分

$$\Delta x(n) = x(n+1) - x(n) \quad \nabla x(n) = x(n) - x(n-1)$$

抽取与零值插入

- 序列 $x(Dn)$ 是 $x(n)$ 的抽取序列：每 D 个样值抽取一个
- 序列 $x\left(\frac{n}{D}\right)$ 是 $x(n)$ 的插值序列：每两个样值之间插入 $(D-1)$ 个零值

卷积

$$x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

几种常用序列

单位抽样序列

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

单位阶跃序列

$$u(n) = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

- 与 $\delta(n)$ 的关系：
 - $\delta(n) = u(n) - u(n-1)$
 - $u(n) = \sum_{m=0}^{\infty} \delta(n-m)$

矩形序列

$$R_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

- 与 $u(n), \delta(n)$ 的关系：
 - $R_N(n) = u(n) - u(n-N)$
 - $R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \delta(n-m)$

实指数序列

$$x(n) = a^n u(n)$$

复指数序列

$$x(n) = e^{(\sigma + j\omega_0)n} = e^{\sigma n} e^{j\omega_0 n}$$

正弦序列

$$x(n) = A \sin(n\omega_0 + \phi)$$

序列的周期性

定义

对于所有的 n ，若存在最小正整数 N ，满足 $x(n) = x(n+N)$ ，则称 $x(n)$ 为周期序列，周期为 N

正弦序列的周期性

$$\begin{cases} x(n) = A \sin(n\omega_0 + \phi) \\ x(n+N) = A \sin[(n+N)\omega_0 + \phi] = A \sin[n\omega_0 + N\omega_0 + \phi] \end{cases}$$

- 当 $N\omega_0 = 2k\pi$ 时，有 $x(n) = x(n+N)$ ，得 $N = \frac{2\pi}{\omega_0} k$ ：

- 当 $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 为整数时, $N = \frac{2\pi}{\omega_0}$
- 当 $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 为有理数时, $N = \frac{2\pi}{\omega_0}k = \frac{P}{Q}k \quad (k=Q)$
- 当 $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 为无理数时, $x(n)$ 为非周期序列

② 采样间隔 T 与连续时间的周期 T_0 应满足什么情况才能使采样后的正弦序列是周期的

- $x(t) = A \sin(\Omega_0 t + \phi) \quad \Omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{2\pi}{T_0}$
- $x(n) = x(t) |_{t=nT} = A \sin(\Omega_0 nT + \phi) = A \sin(\omega_0 n + \phi)$
- $\omega_0 = \Omega_0 T = \frac{\Omega_0}{f_s} = 2\pi \frac{f_0}{f_s}$
- 可以看出 ω_0 是一个相对频率, 单位是弧度, 其中 $\frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{T_0}{T}$
 - 若 $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 为整数, 则 T_0 应该为 T 的整数倍
 - 若 $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 为有理数, 则 T_0 应该为与 T 互素的整数
- 数字频率的有效值为 $0 \leq \omega_0 \leq 2\pi$

| 连续时间信号的抽样

| 理想采样的频域分析

$$\hat{x}_a(t) = x_a(t) \cdot \delta_T(t)$$